Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2115 - Programación como herramienta para la ingeniería

Análisis de datos geoespaciales

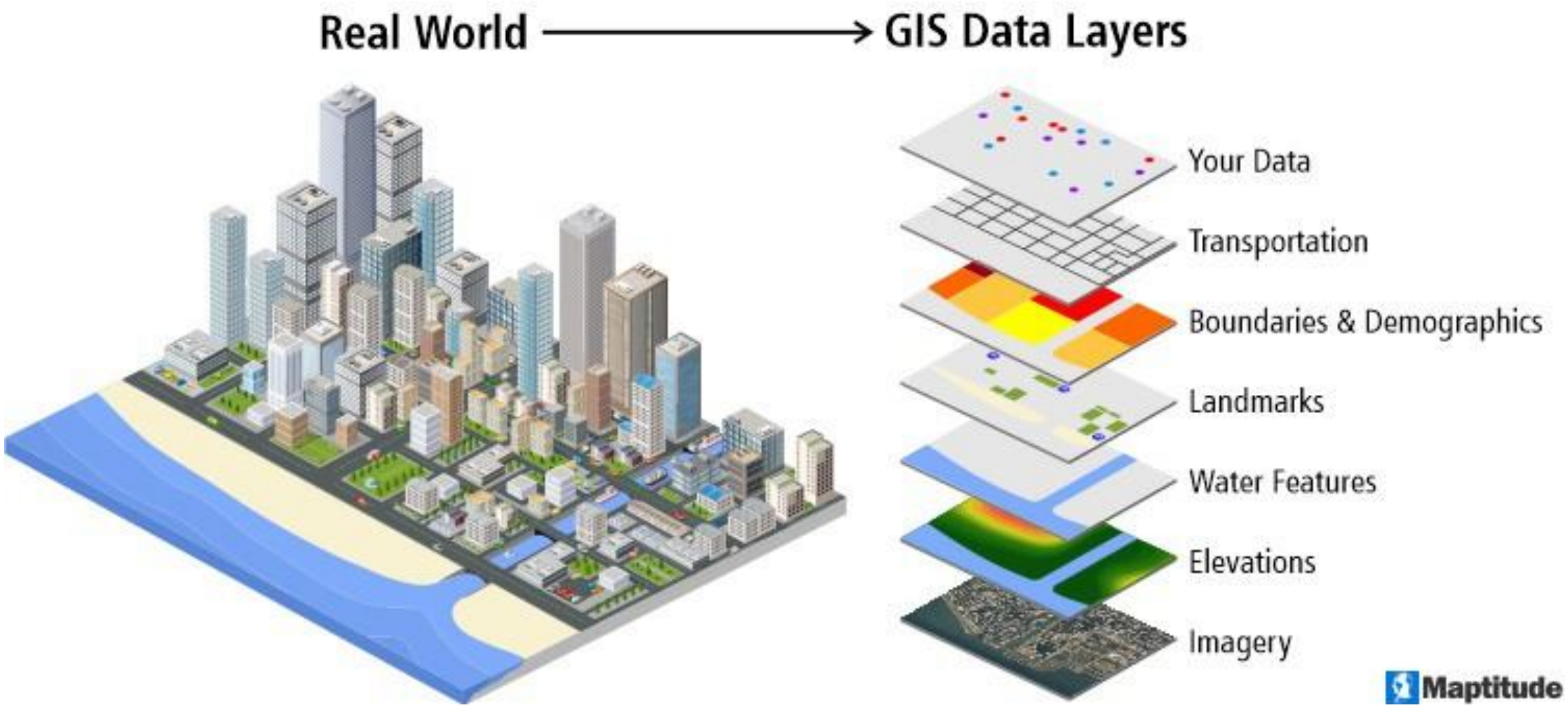
Profesor: Hans Löbel

¿Cómo podríamos encontrar el mejor sector para vivir en esta ciudad?

(manteniendo las ideas de análisis de datos que hemos cubierto)

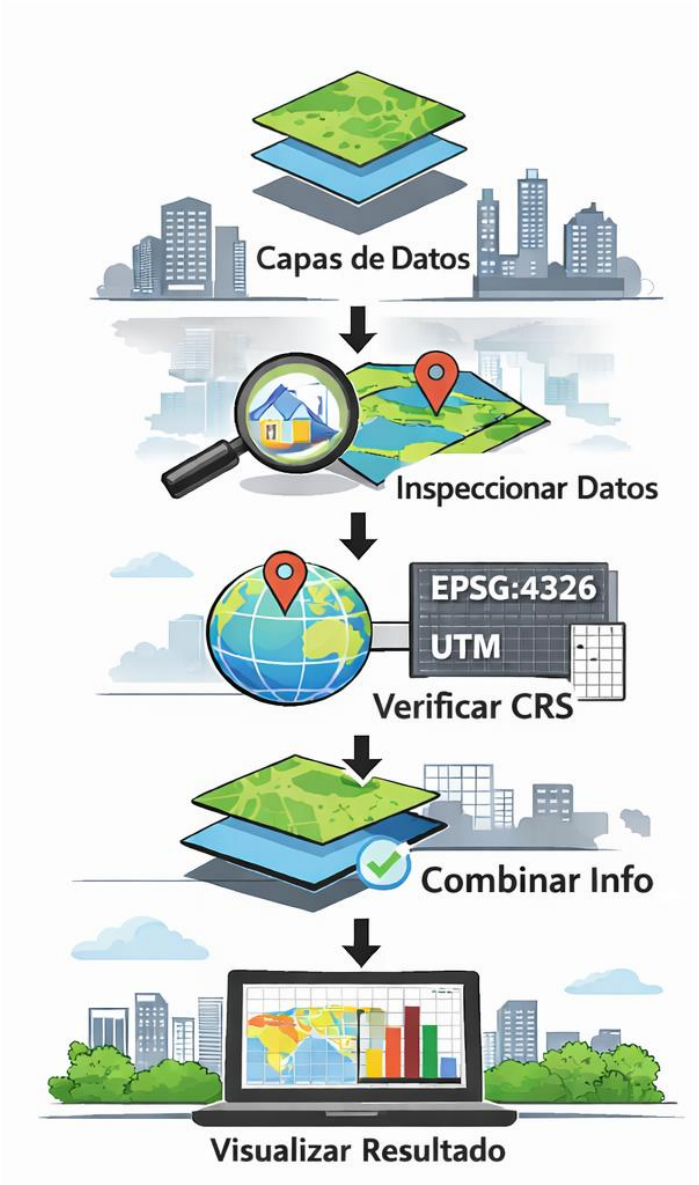
¿Cómo podríamos encontrar el mejor sector para vivir en esta ciudad?

(manteniendo las ideas de análisis de datos que hemos cubierto)



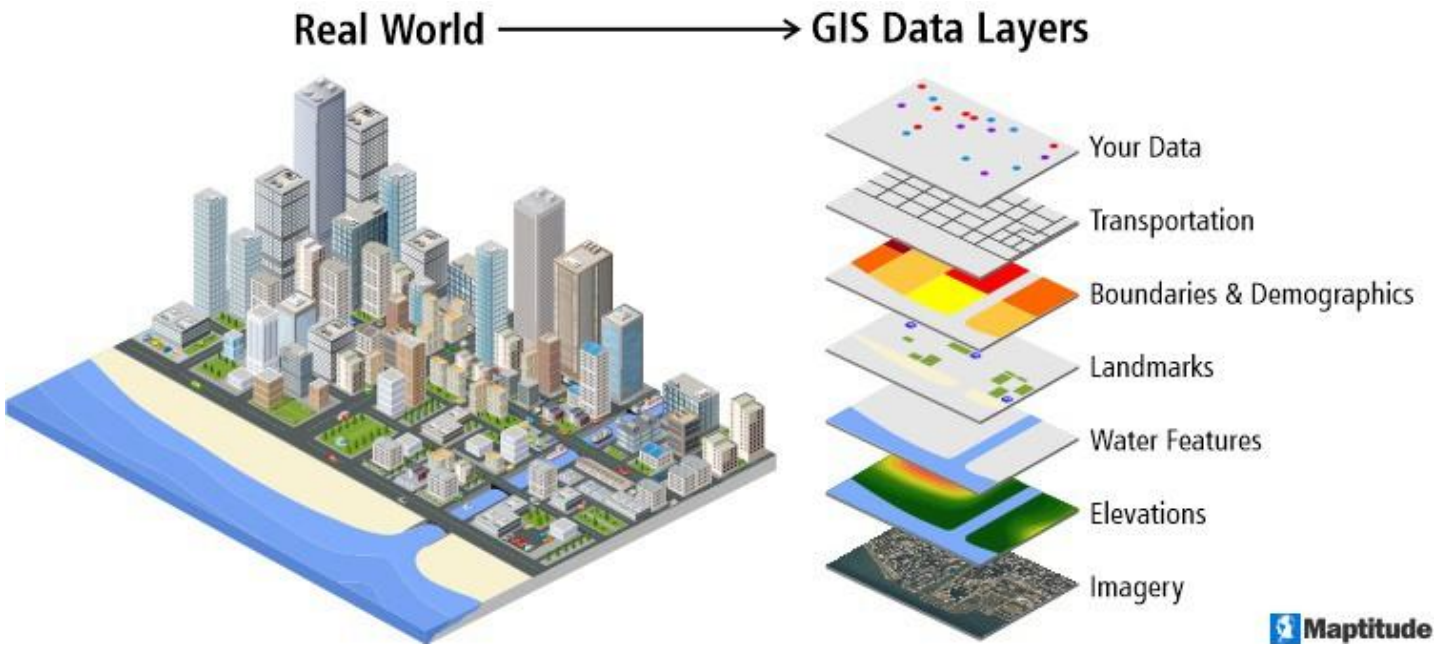
¿Cómo enfrentamos un problema con datos geoespaciales?

- Representar la ciudad mediante capas con geometría.
- Cargar e inspeccionar las capas relevantes.
- Verificar que puedan compararse espacialmente.
- Combinar información tabular y espacial.
- Visualizar el resultado y responder la pregunta.



¿Qué significa representar la ciudad mediante capas?

- Un GIS combina datos con información espacial y herramientas para manipularlos.
- Los datos se organizan en capas con información geométrica.
- Esto permite cruzar datos, resumirlos e incorporar nueva información.
- La visualización suele hacerse mediante mapas.



¿Qué GIS son utilizados regularmente?

QGIS

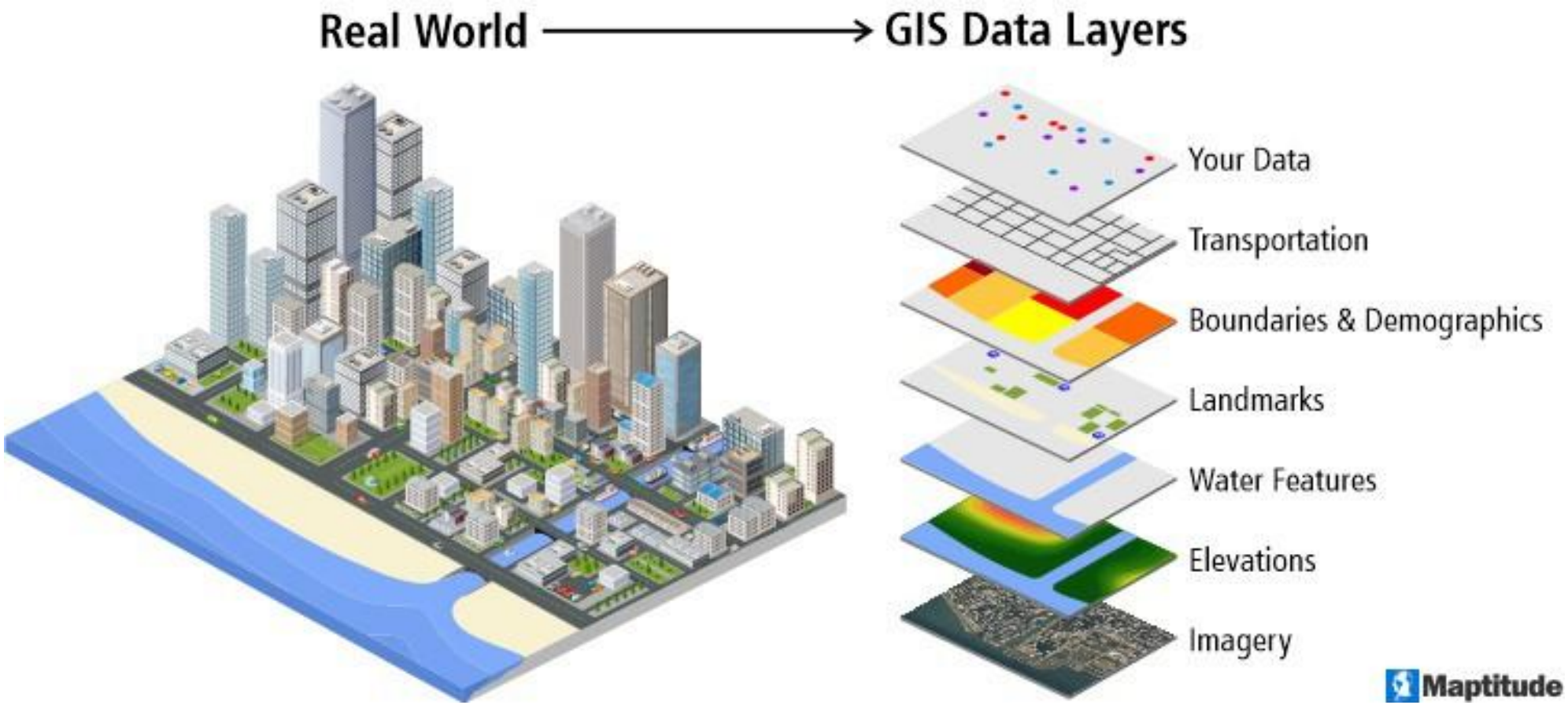
ArcGIS

python

pandas

GeoPandas

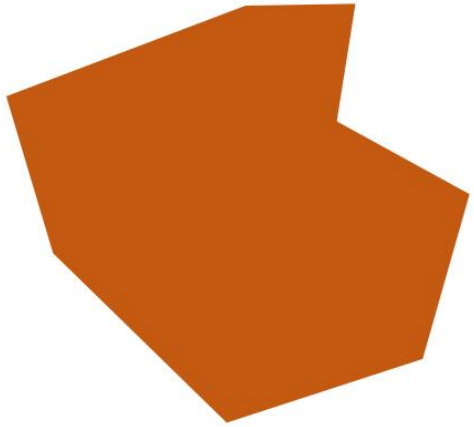
Al trabajar con capas, necesitamos entender qué tipo de entidad representa cada una



Cada capa tiene un conjunto de primitivas geométricas que representan sus entidades

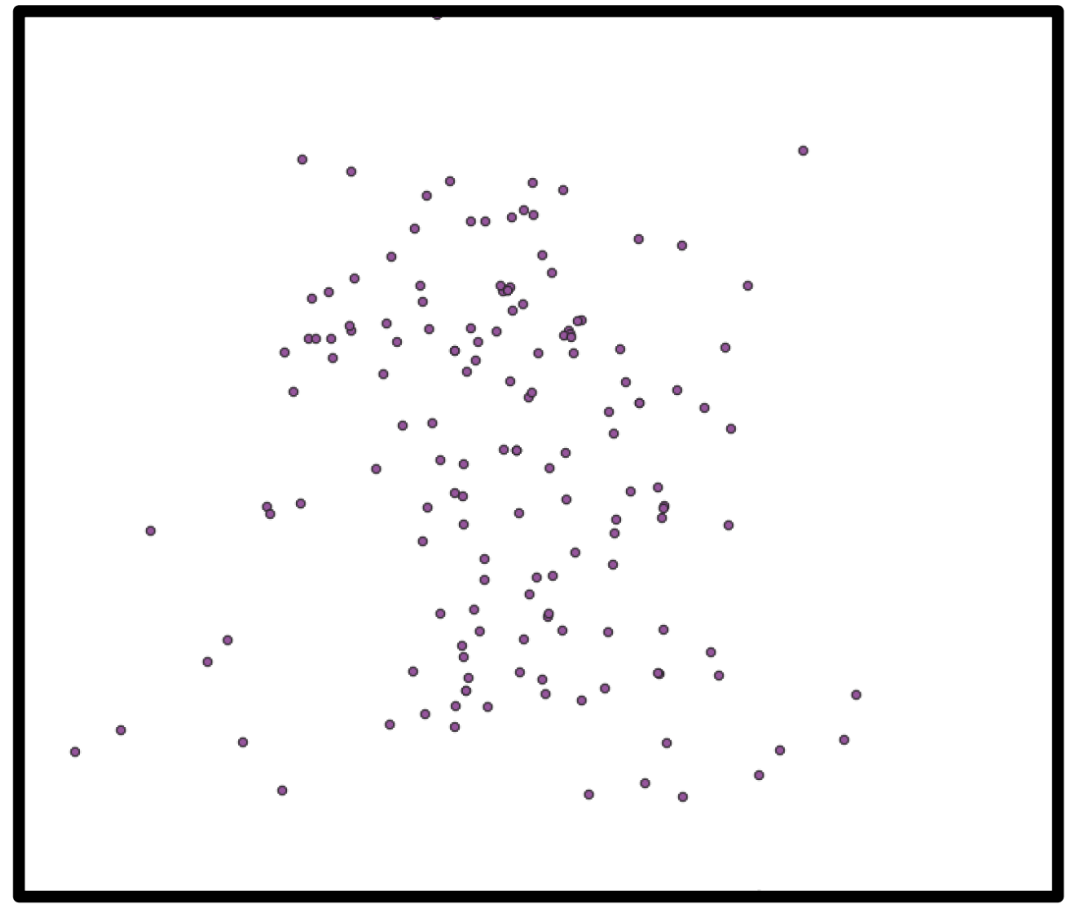
Punto

Línea



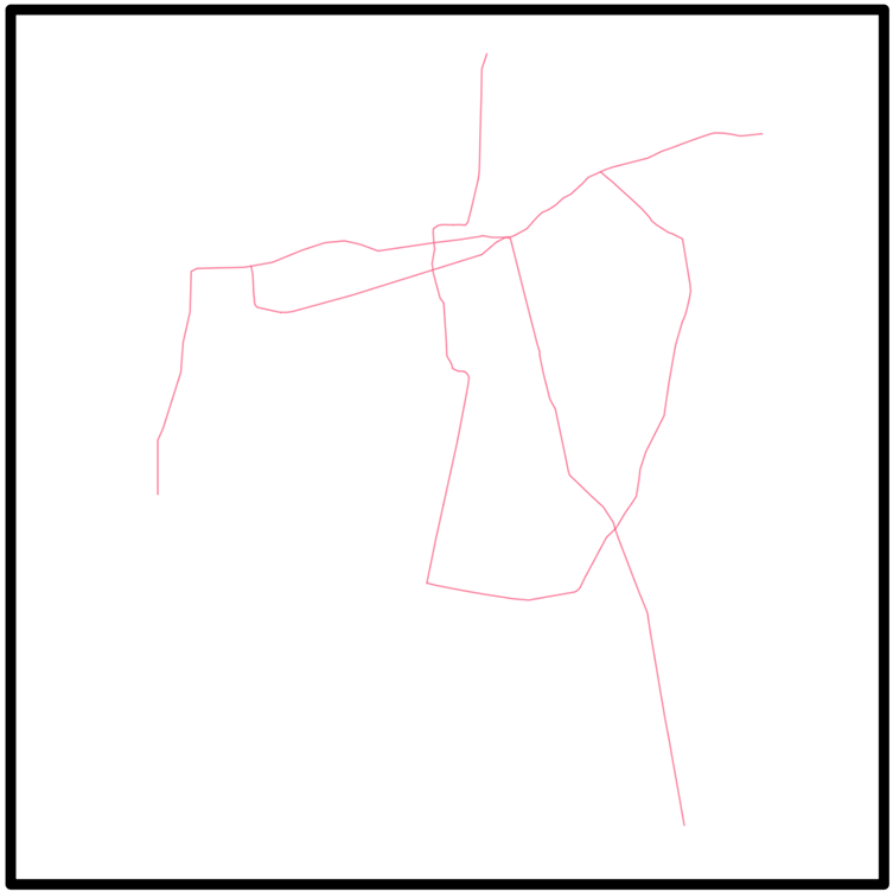
Polígono

Punto

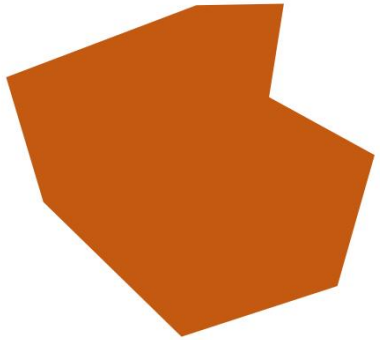


Servicios de Salud de Santiago

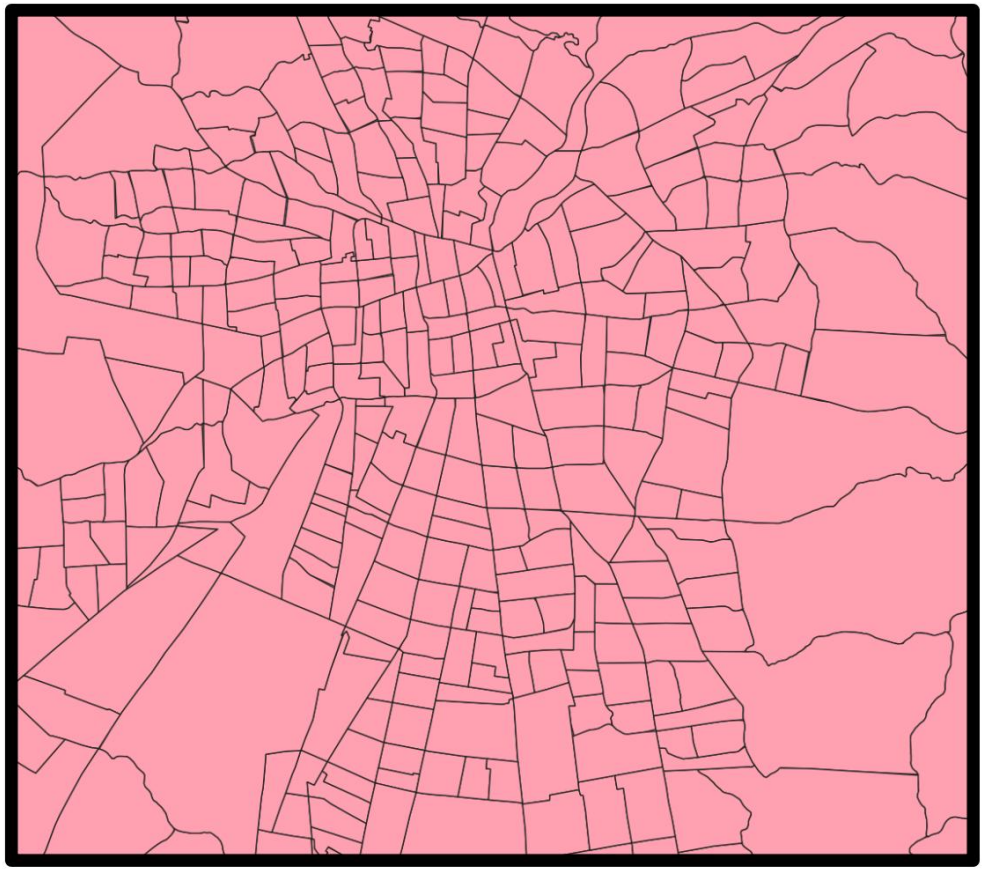
Línea



Líneas de Metro de Santiago



Polígono



Distritos censales de Santiago

Los archivos seguirán siendo tablas, pero ahora tendrán una columna de geometría.

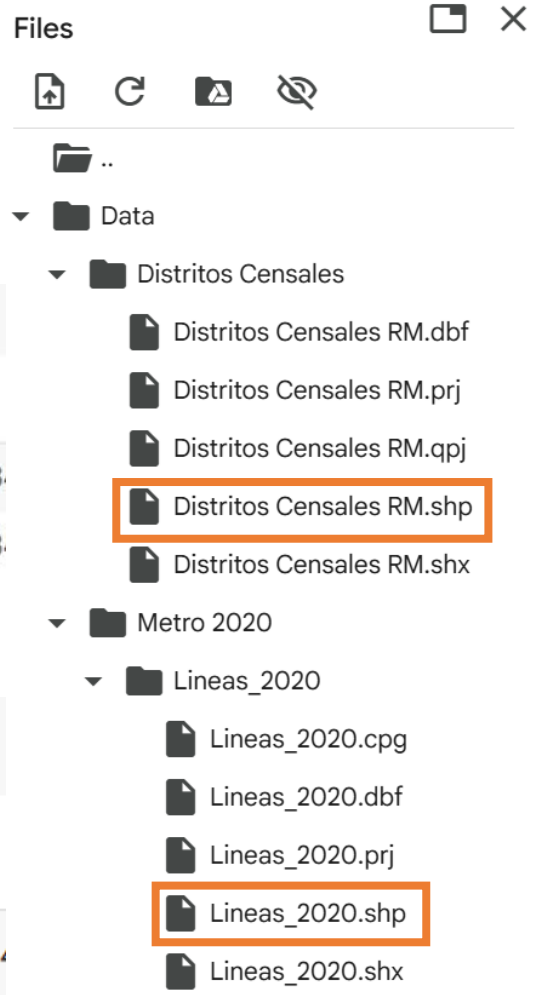
```python
import geopandas as gpd

distritos = gpd.read_file('Data/Distritos Censales/Distritos Censales RM.shp')
lineas_metro = gpd.read_file('Data/Metro 2020/Lineas_2020/Lineas_2020.shp')
```

```python
distritos.head(2)
```

	NOM_REG	COD_PROV	NOM_PROV	COD_COM	NOM_COM	NOM_DIS	Densidad	1_UF_M2	
	Región Metropolitana De Santiago	131	Santiago	13101	Santiago	Huelén	48.44	31.09	POLYGON ((3
	Región Metropolitana De Santiago	131	Santiago	13101	Santiago	Moneda	23.49	21.10	POLYGON ((3

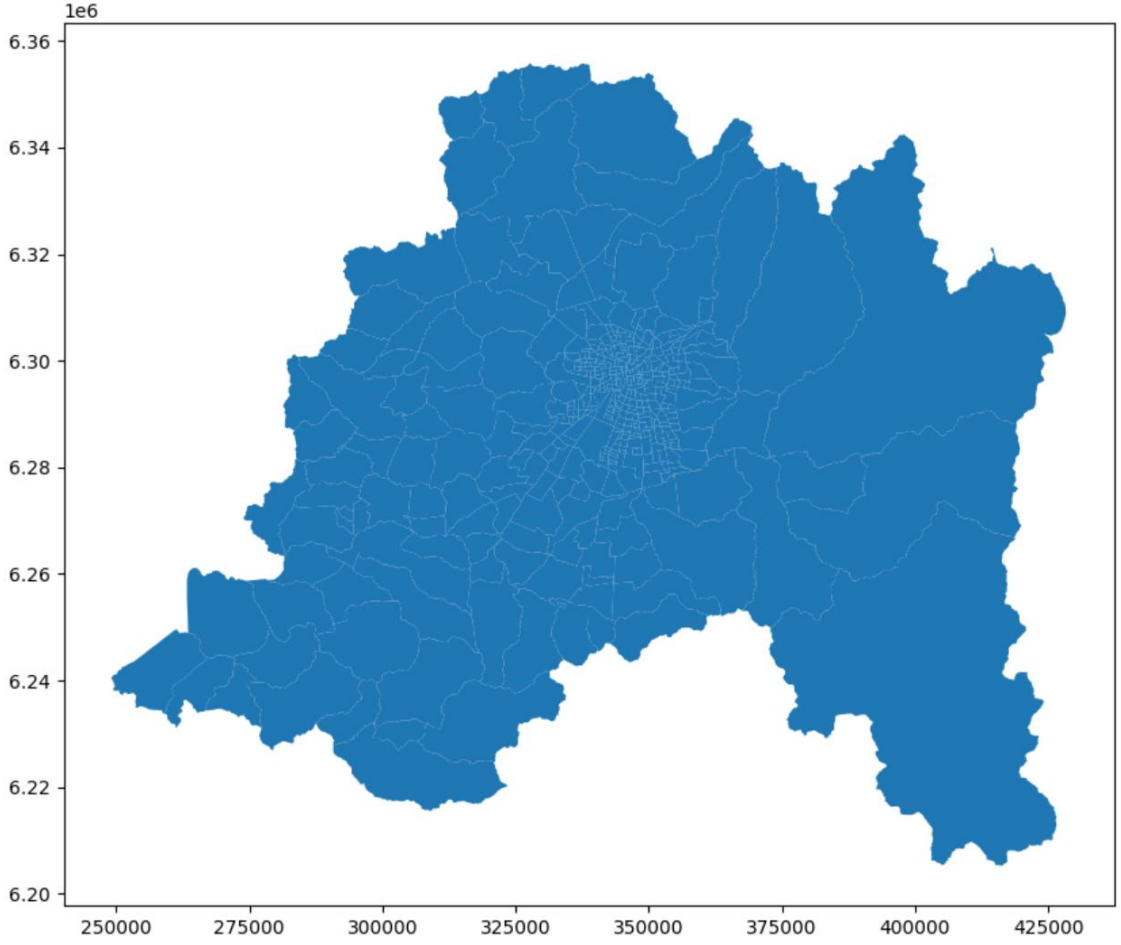
```python
lineas_metro.head(2)
```

OBJECTID	ID_LINEA	LINEA	LENGTH	Shape_Leng	Shape_Le_1	
3	2	L2	18315.942	20087.016072	1301.975352	LINESTRING (-70.661
4	2	L2	18315.942	20087.016072	1057.384032	LINESTRING (-70.658

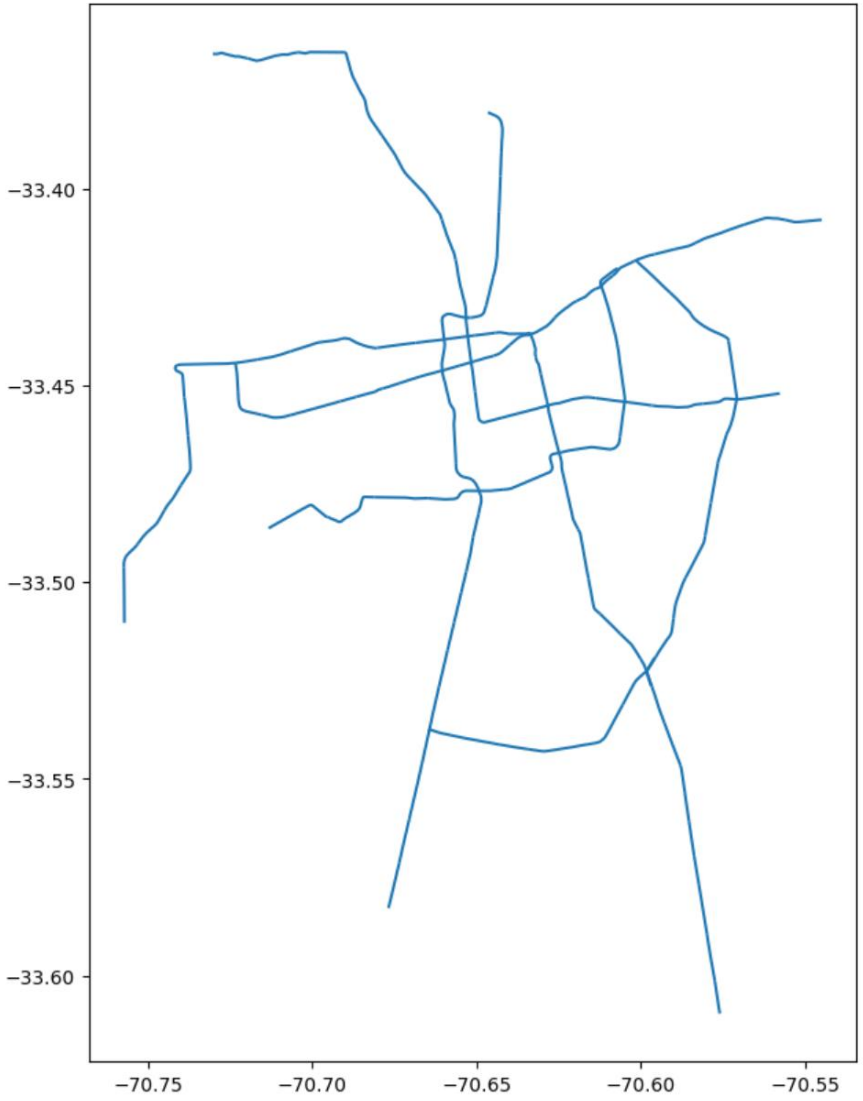


¿Qué pasaría si visualizamos ambas capas juntas?

```
distritos.plot(figsize = (10,10));
```

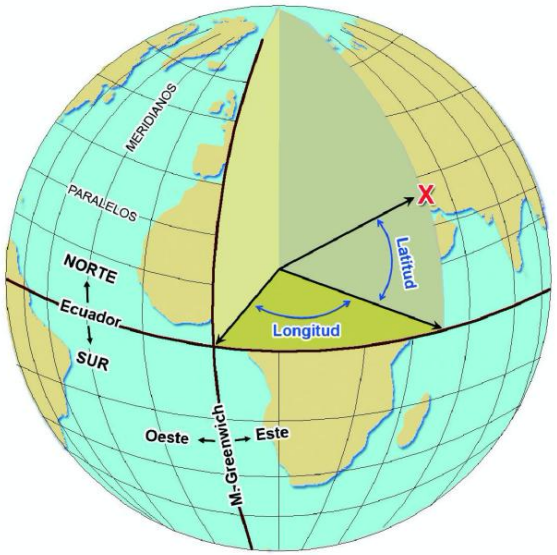



```
lineas_metro.plot(figsize = (10,10));
```

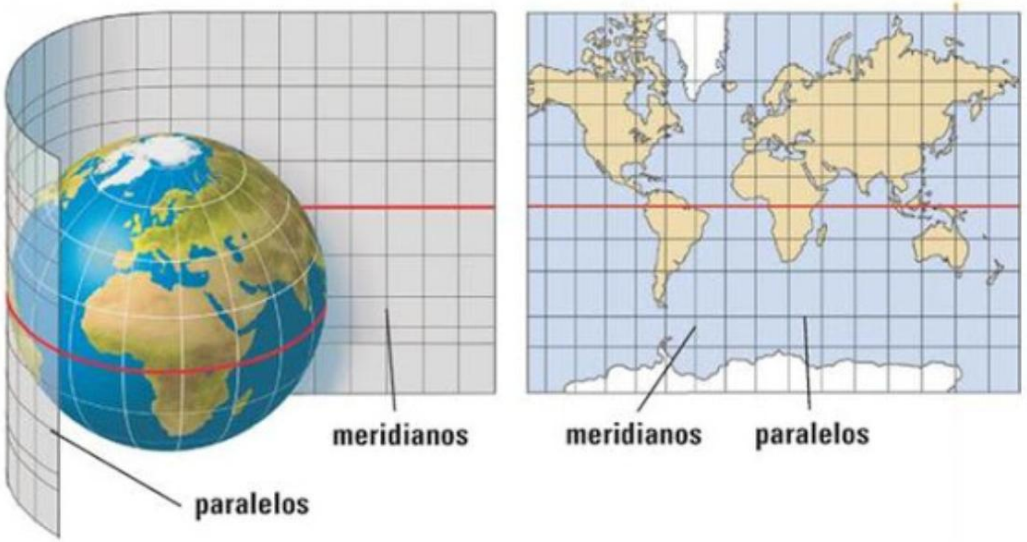


```python
# Guardamos nuestro primer gráfico en una variable
ax = distritos.plot(figsize = (10,10))

# Usamos esa variable (que es un axes) y construímos el segundo gráfico con el anterior como base
# Es importante que le cambiemos el color para que se puedan visualizar sin problemas.
lineas_metro.plot(ax = ax, figsize = (10,10), color = 'red');
```

Para evitar esto, siempre debemos tener en cuenta el sistema de coordenadas de cada capa



Grados



UTM

Podemos revisar directamente la proyección usada por cada capa

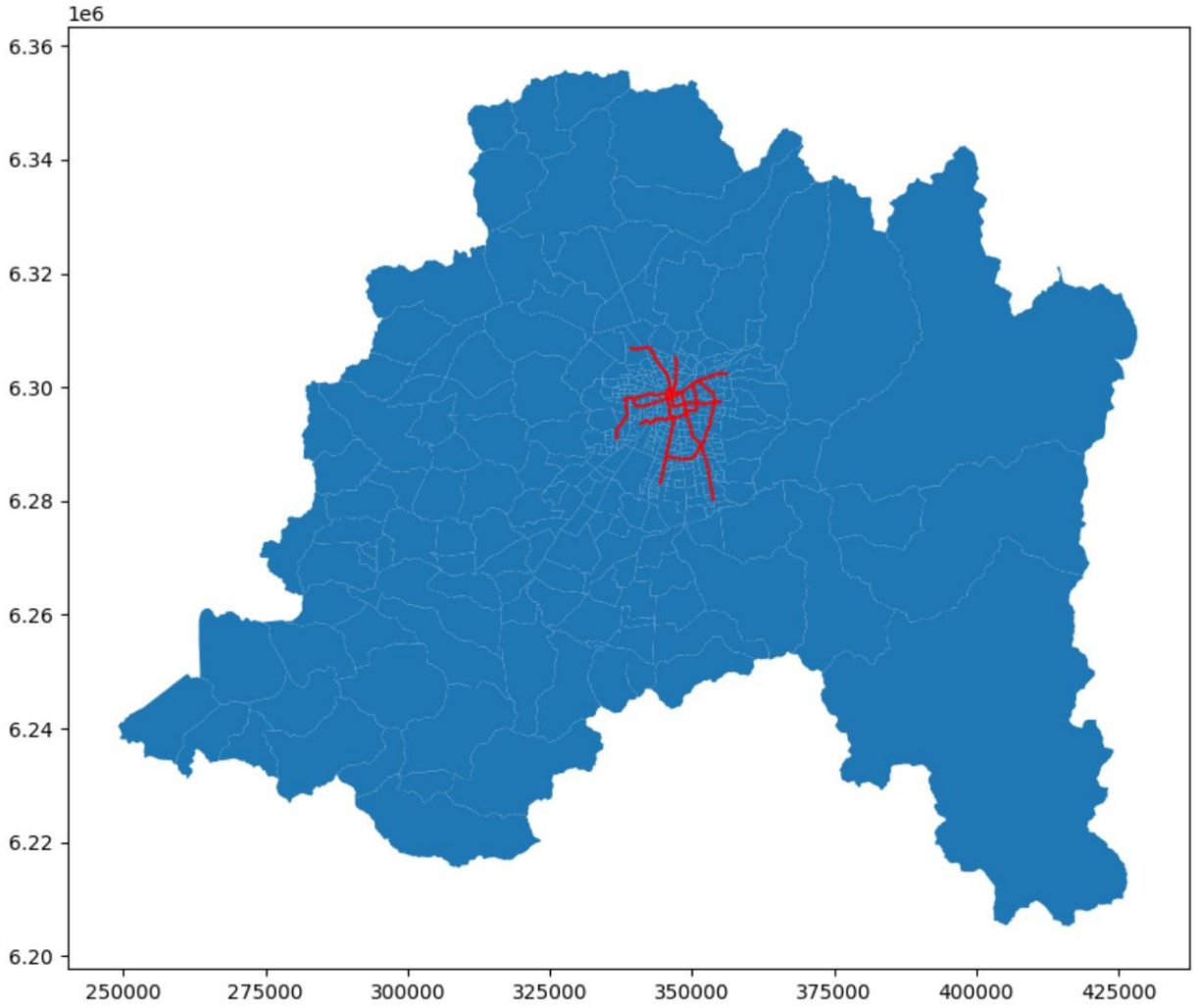
```
distritos.crs
```

```
<Projected CRS: EPSG:32719>
Name: WGS 84 / UTM zone 19S
Axis Info [cartesian]:
- E[east]: Easting (metre)
- N[north]: Northing (metre)
Area of Use:
- name: Between 72°W and 66°W, southern hemisphere between 80°S and equator, onshore and offshore. Argentina. Bolivia. Brazil. Chile. Colombia. Peru.
- bounds: (-72.0, -80.0, -66.0, 0.0)
Coordinate Operation:
- name: UTM zone 19S
- method: Transverse Mercator
Datum: World Geodetic System 1984 ensemble
- Ellipsoid: WGS 84
- Prime Meridian: Greenwich
```

```
lineas_metro.crs
```

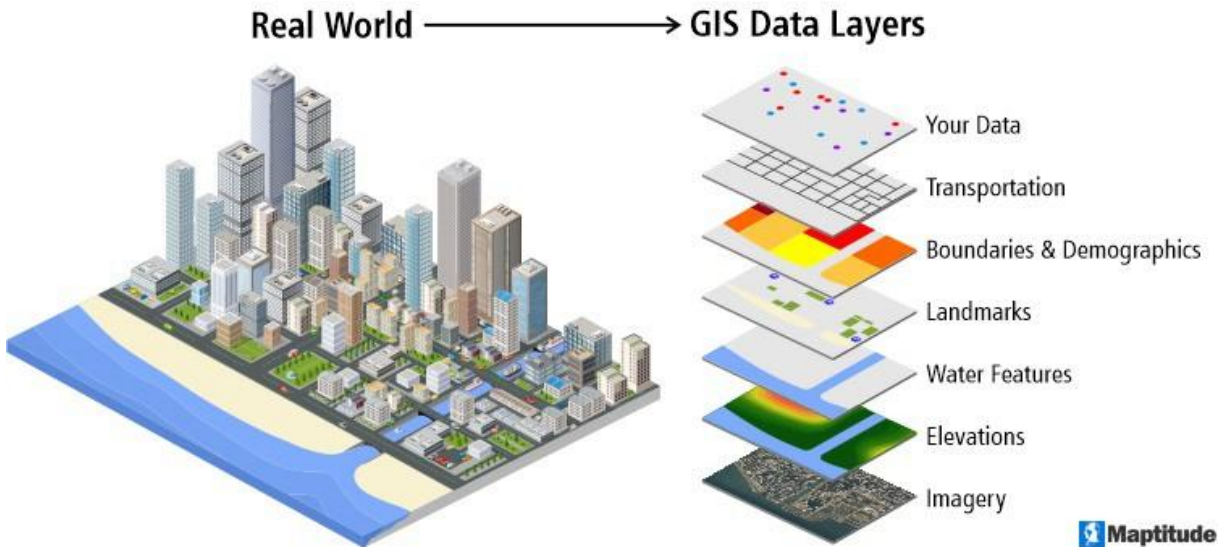
```
<Geographic 2D CRS: EPSG:4326>
Name: WGS 84
Axis Info [ellipsoidal]:
- Lat[north]: Geodetic latitude (degree)
- Lon[east]: Geodetic longitude (degree)
Area of Use:
- name: World.
- bounds: (-180.0, -90.0, 180.0, 90.0)
Datum: World Geodetic System 1984 ensemble
- Ellipsoid: WGS 84
- Prime Meridian: Greenwich
```

```python
lineas_metro_utm = lineas_metro.to_crs(32719)

# Guardamos nuestro primer gráfico en una variable
ax = distritos.plot(figsize = (10,10));

# Usamos esa variable (que es un axes) y construímos el segundo gráfico con el anterior como base
# Es importante que le cambiemos el color para que se puedan visualizar sin problemas.
lineas_metro_utm.plot(ax = ax, figsize = (10,10), color = 'red');
```



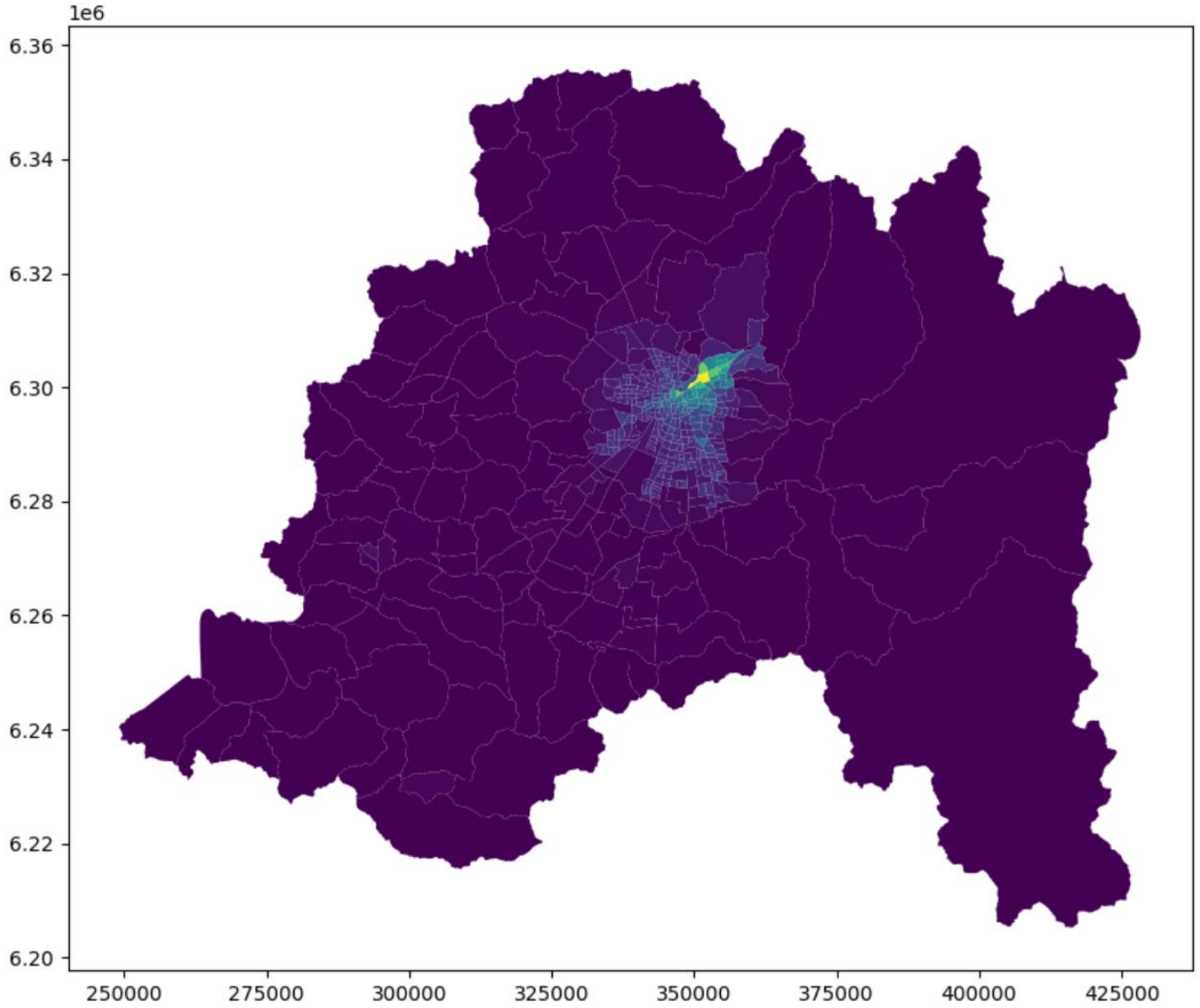
¿Qué tipo de ejercicios considera este capítulo?

- El flujo comienza típicamente con la carga de uno o más archivos *shape*.
- Posteriormente, se transforman las capas a las proyecciones adecuadas.
- A continuación, se combina la información de las capas, ya sea a través de operaciones tabulares (Pandas) o espaciales (GeoPandas).
- Finalmente, se grafica el resultado de las operaciones.

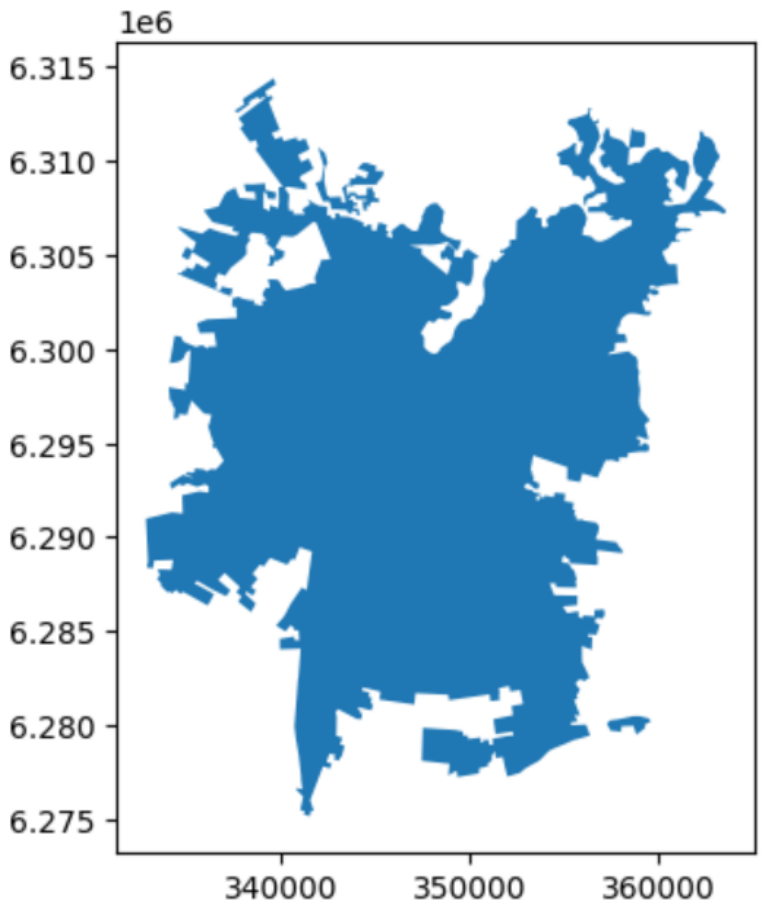


GeoPandas Folium

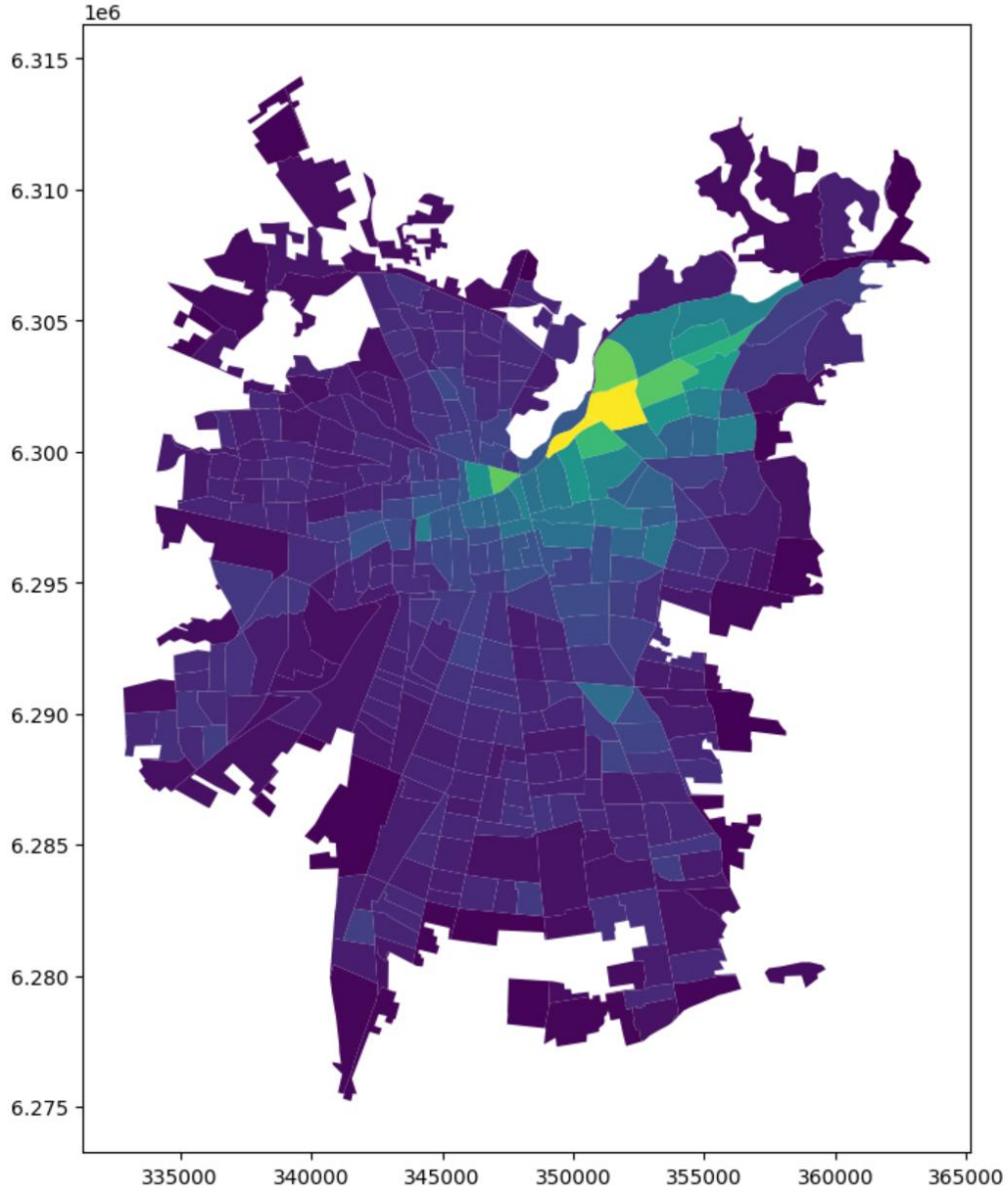
```
distritos.plot(column = '1_UF_M2', figsize = (10,10));
```



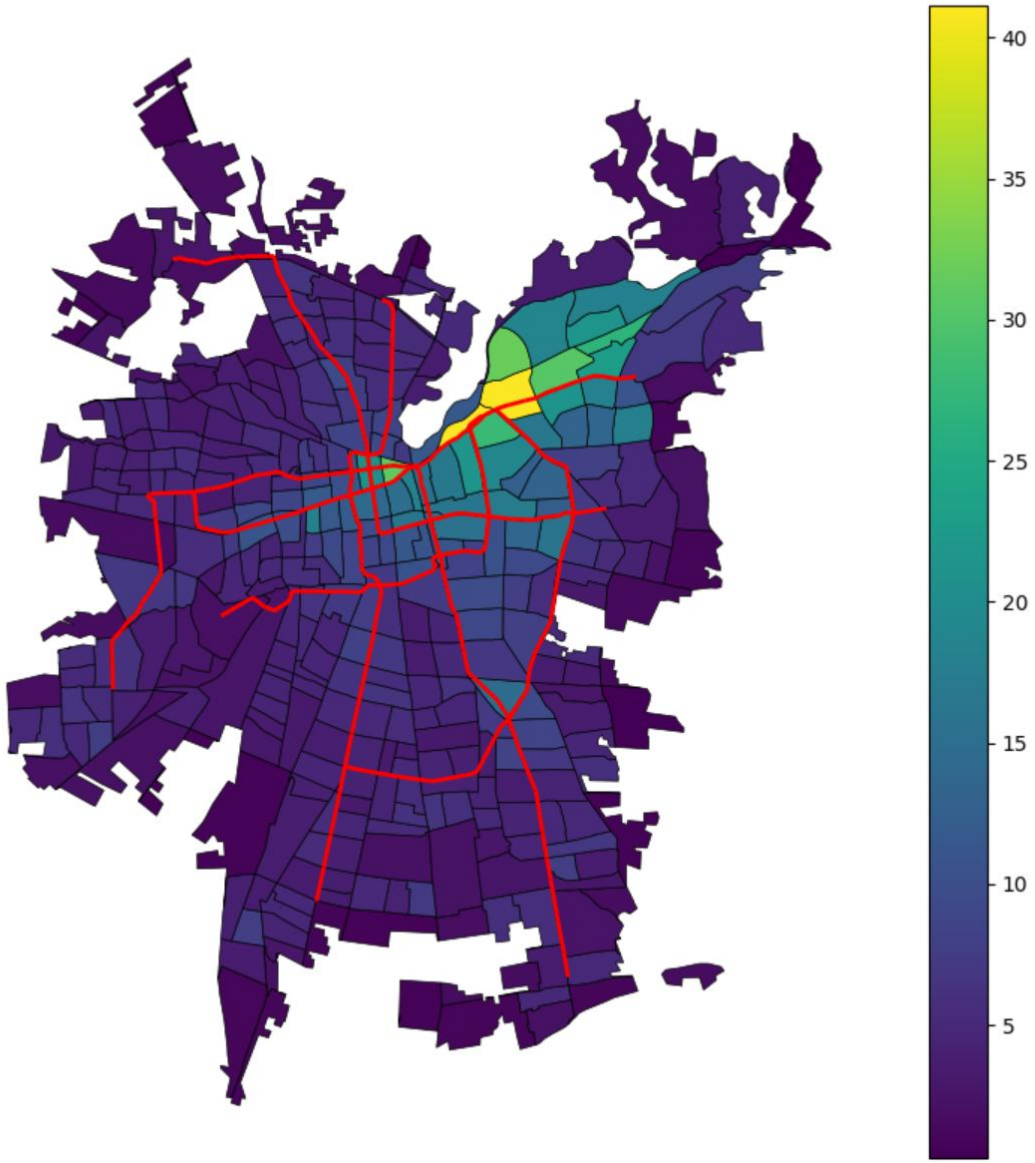
```python
# Cargamos el shape de areas urbanas de chile
chile_urbano = gpd.read_file('Data/Areas Urbanas/areas_urbanas.shp')

# Filtramos solo el de Santiago y visualizamos
santiago_urbano = chile_urbano.loc[chile_urbano['NOMBRE']=='Santiago']
santiago_urbano.plot();
```



```python
distritos_urbano = gpd.overlay(distritos, santiago_urbano, how='intersection')
distritos_urbano.plot(figsize = (10,10), column = '1_UF_M2');
```

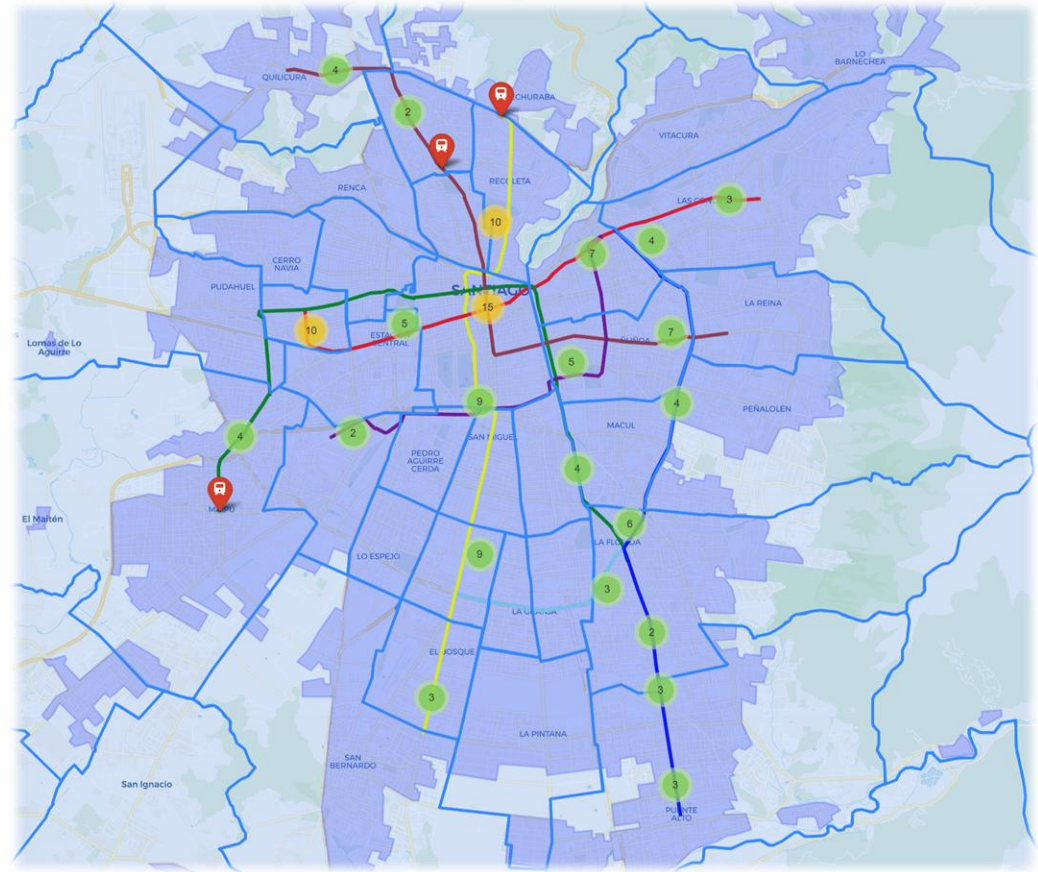


```python
import matplotlib.pyplot as plt
ax = distritos_urbano.plot(figsize = (10,10), column = '1_UF_M2', edgecolor = 'black', linewidth = 0.5,legend = True)
lineas_metro_utm.plot(ax = ax, color = 'red', linewidth = 2)
plt.axis('off')
plt.show()
```



Para cerrar, visualización interactiva con Folium

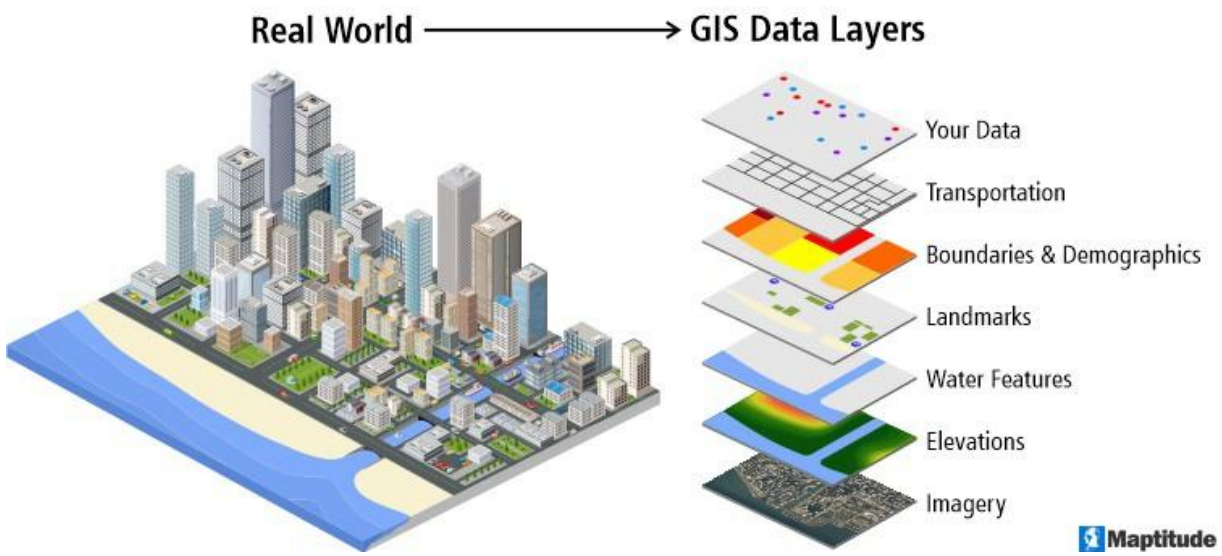
- Folium permite crear mapas interactivos a partir de datos geoespaciales con pocas líneas de código.
- Facilita explorar resultados moviéndose, acercándose y haciendo clic sobre el mapa.
- Permite construir visualizaciones más claras, expresivas y presentables que un mapa estático simple.
- Complementa el análisis realizado previamente con GeoPandas.



Folium

Cuáles son las ideas centrales de esta segunda parte del Capítulo 2

- Un problema geoespacial sigue siendo un problema de análisis de datos.
- La diferencia es que ahora trabajamos con geometría y proyecciones.
- El flujo base es: cargar → revisar → reproyectar → combinar → visualizar.



GeoPandas

Folium

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2115 - Programación como herramienta para la ingeniería

Análisis de datos geoespaciales

Profesor: Hans Löbel